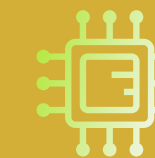


NMAP RECON CHALLENGE

<https://scanme.nmap.org>





AegisCipher
Ethicalhacking

OBJETIVO NMAP RECON

RECONOCIMIENTO TÉCNICO Y ÉTICO

01

RECONOCIMIENTO TECNICO DEL TARGET AUTORIZADO USANDO DE APOYO LA GUIA PRACTICA NMAP, APLICANDO PENSAMIENTO ANALÍTICO Y FORTALECIENDO HABILIDADES DE CIBERSEGURIDAD OFENSIVA.



REGLAS DE SEGURIDAD



- SOLO SE AUTORIZA EL OBJETIVO INDICADO.
- SIN EXPLOTACIONES DOS/DDOS NI TÉCNICAS INVASIVAS.
- USO RESPONSABLE Y PARA FINES DE PRACTICA.



TARGET AUTORIZADO: [SCANME.NMAP.ORG](https://scanme.nmap.org)

<https://scanme.nmap.org>



RETO 01 VERIFICA EL OBJETIVO

¿EL HOST ESTA DISPONIBLE?

```
$ nmap -sn scanme.nmap.org
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 11:57 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.00048s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:  
fe18:bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.26 seconds
```

Sí, el host responde (Host is up). Obtuve su IP (45.33.32.156), una IPv6 adicional sin escanear, la latencia (0.00039s) y el tiempo total (0.31s). La latencia inicial fue inusualmente baja para un servidor en EE. UU.; en escaneos posteriores, desde otra red, subió a 30-60 ms.

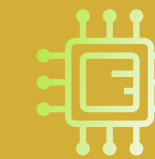
Estado
Host is up

Direccion IP
45.33.32.156

Latencia/tiempo
0.00048s- 0.31s total

<https://scanme.nmap.org>





```
$ nmap --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org  
$ nmap -F -T4 --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 11:54 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.016s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:  
fe18:bb2f  
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    closed ftp  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
110/tcp   closed pop3  
445/tcp   closed microsoft-ds  
995/tcp   closed pop3s  
1720/tcp  closed h323q931  
3306/tcp  closed mysql  
3389/tcp  closed ms-wbt-server  
8080/tcp  closed http-proxy  
9929/tcp  open  nping-echo
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -F -T4 --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 11:55 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.031s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:  
fe18:bb2f  
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.62 seconds
```

Escaneo	Abiertos	Filtrados	Tiempo
-F (100 puertos)	22,80	98 filtrados	9.26s
Por defecto (1000 puertos)	22,80,9929	8 cerrados 989 filtrados	14.96s

Con -F encontré 2 puertos abiertos (22 y 80) de 100 revisados. Con el escaneo de 1000 puertos encontré 3 abiertos (22, 80 y 9929). El escaneo rápido esconde dos puertos fuera del top 100, así que puede dar una falsa sensación de seguridad.



RETO 03 IDENTIFICA LOS SERVICIOS

SOFTWARE ANTIGUO DETRÁS DE LOS PUERTOS

```
$ time nmap -sV -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
```

```
(kali@kali)-[~]
$ time nmap -sV -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 20:43 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.056s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.13 seconds

real    13.20s
user    0.24s
sys     0.07s
cpu     2%
```

Puerto	Servicio	Version
22/tcp	ssh	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu (protocolo 2.0)
80/tcp	http	Apache httpd 2.4.7
9929/tcp	nping-echo	Nping echo (propio de Nmap)

Las versiones corresponden a Ubuntu 14.04, de más de una década, un riesgo si fuera un entorno real.
En otra partida también halle el puerto 31337

<https://scanme.nmap.org>



RETO 4 ANALIZA UN SERVICIO

EL SERVIDOR WEB, DE CERCA



```
$ nmap -p80 --script http-headers scanme.nmap.org
$ nmap -p80 --script http-methods scanme.nmap.org
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p80 --script http-headers scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 20:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.031s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-headers:
|   Date: Sun, 20 Sep 2026 00:47:37 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|_ (Request type: HEAD)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.96 seconds

(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p80 --script http-methods scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 20:48 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.031s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-methods:
|_ Supported Methods: OPTIONS GET HEAD POST

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.33 seconds
```

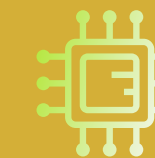
El encabezado Server confirmó Apache/2.4.7 (Ubuntu), el tipo de contenido y el manejo de la conexión. Los métodos permitidos son OPTIONS · GET · HEAD · POST, sin métodos riesgosos como PUT o DELETE.

<https://scanme.nmap.org>





CUATRO LLAVES SSH, UNA DEBIL



```
$ nmap -p22 --script ssh-hostkey scanme.nmap.org
$ nmap -sC -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
```

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sC -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 13:22 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.057s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256  96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256  33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) s
```

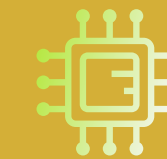
```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 22 --script ssh-hostkey scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 20:50 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.035s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256  96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256  33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.83 seconds
```

Utilice -sC (los scripts NSE por defecto, 8.05 s) y también ssh-hostkey por separado (8.83 s). Obtuve las 4 llaves SSH del servidor con sus huellas: DSA (1024 bits, débil), RSA (2048), ECDSA (256) y ED25519 (256), además del título de la web ("Go ahead and ScanMe!") y el favicon (Nmap Project).





HUELLA NO CONFIABLE

```
$ sudo nmap -O --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 20:54 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (2).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.061s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 983 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
25/tcp    filtered  smtp
26/tcp    filtered  rsftp
80/tcp    open      http
722/tcp   filtered  unknown
1029/tcp   filtered  ms-lsa
1040/tcp   filtered  netsaint
1050/tcp   filtered  java-or-OTGfileshare
1072/tcp   filtered  cardax
2009/tcp   filtered  news
4129/tcp   filtered  nuauth
5915/tcp   filtered  unknown
6881/tcp   filtered  bittorrent-tracker
8200/tcp   filtered  trivnet1
9929/tcp   open      nping-echo
20031/tcp  filtered  unknown
31337/tcp  open      Elite
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%), QEMU user mode ne
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 49.91 seconds
```

Sugerencias de Nmap

AT&T BGW210 (90%)
Oracle VirtualBox Slirp (88%)
QEMU gateway (86%)

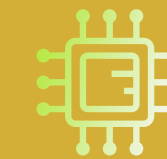
"No exact OS matches (test conditions non-ideal)"

Nmap sugirió un router AT&T BGW210 (90%), pero no lo considero confiable: el propio Nmap advirtió "no exact OS matches" y las otras opciones (VirtualBox, QEMU) son de mi máquina virtual. Por los banners de servicio, el SO real es Linux, probablemente Ubuntu.





UNA TÉCNICA UDP



```
$ sudo nmap -sU --top-ports 20 --max-retries 1 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ time sudo nmap -sU --top-ports 20 --max-retries 1 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 21:04 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.015s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

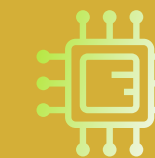
PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open|filtered domain
67/udp    open|filtered dhcp
68/udp    open|filtered dhcp
69/udp    open|filtered tftp
123/udp    open       ntp
135/udp    open|filtered msrpc
137/udp    open|filtered netbios-ns
138/udp    open|filtered netbios-dgm
139/udp    open|filtered netbios-ssn
161/udp    open|filtered snmp
162/udp    open|filtered snmptrap
445/udp    open|filtered microsoft-ds
500/udp    open|filtered isakmp
514/udp    open|filtered syslog
520/udp    open|filtered route
631/udp    open|filtered ipp
1434/udp   open|filtered ms-sql-m
1900/udp   open|filtered upnp
4500/udp   open|filtered nat-t-ike
49152/udp  open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.80 seconds

real    5.89s
user    0.00s
sys      0.02s
cpu      0%
```

Cambié de TCP a UDP (-sU). Encontré un puerto nuevo, 123/udp (NTP), invisible en los escaneos TCP anteriores. La mayoría del resto de puertos UDP quedó ambigua (open|filtered), porque este protocolo no responde igual que TCP.





Software desactualizado
OpenSSH 6.6.1 y Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04).
Por qué importa: en un entorno real serían versiones con vulnerabilidades ya conocidas.



Llave SSH débil
Llave DSA de 1024 bits. Por qué importa: los estándares actuales ya la consideran insegura y las versiones modernas de SSH la desactivan.



Version de Software expuesta
El encabezado Server revela la versión exacta de Apache. Por qué importa: facilita el reconocimiento a quien busque vulnerabilidades conocidas.



Puertos fuera del top 100
9929 no aparecen con -F. Por qué importa: un escaneo superficial da una falsa sensación de seguridad.





COMPARA TÉCNICAS



SYN CONTRA CONNECT: MISMOS PUERTOS, DISTINTO RESULTADO

```
$ sudo nmap -sS --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org  
$ nmap -sT --max-retries 2 --host-timeout 5m scanme.nmap.org
```

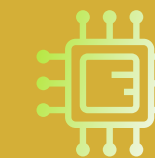
Técnica	Abiertos	Resto	Tiempo
-sS (SYN, requiere sudo)	22,80,9929,31337	25 filtrados, 971 cerrados	36.75 s
-sT (Connect, sin sudo)	22,80,9929,31337	996 filtrados	15.30 s

Las dos técnicas encontraron los mismos 4 puertos abiertos, pero clasificaron el resto de forma distinta (cerrados en -sS, filtrados en -sT) y con tiempos diferentes.

Me resultó más útil -sS: es la técnica estándar y más sigilosa, aunque exige privilegios de administrador; -sT es la alternativa cuando no se tiene sudo.

<https://scanme.nmap.org>





¿Qué aprendiste?

Que un escaneo rápido no muestra toda la superficie expuesta, que los resultados de Nmap son estimaciones que hay que cruzar con otras fuentes (como los banners de servicio), y que el propio entorno de pruebas (red, máquina virtual) puede alterar lo que se observa.

¿Qué comando te resultó más valioso? ¿Por qué?

`nmap -sV -p 22,80,9929`
Identificar servicios y versiones dio la información más accionable: software desactualizado y, junto a los scripts NSE, una llave SSH débil.

¿Qué te gustaría explorar después?

Correr el escaneo completo con `-A -oA` para guardar toda la evidencia en un solo paso, y repetir el ejercicio contra un objetivo propio en un laboratorio controlado.





DOCUMENTA TUS RESULTADOS



AegisCipher
Ethicalhacking

TABLA DE EVIDENCIAS

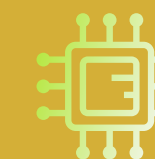
Comando	Objetivo	Resultados clave	Analisis
01 nmap -sn	Disponibilidad	Host up, 0.31s	Objetivo activo
02 nmap -F	Puertos top 100	22,80 abiertos, 9.26s	Superficie mínima visible
03 nmap (por defecto)	Puertos top 1000	3 abiertos, 14,96s	Revela 9929 fuera del top 100
04 nmap -sV -p 22,80,9929	Versión de servicios	SSH 6.6.1, Apache 2.4.7	Software antiguo, riesgo
05 --script http-headers	Encabezados HTTP	Server expuesto, 4.96s	Fuga de información
06 --script http-methods	Métodos HTTP	GET, HEAD, POST, OPTIONS	Sin métodos peligrosos

<https://scanme.nmap.org>





DOCUMENTA TUS RESULTADOS



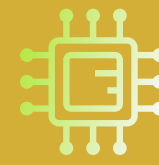
AegisCipher
Ethicalhacking

TABLA DE EVIDENCIAS

Comando	Objetivo	Resultados clave	Analisis
07 nmap -sC -p 22,80,9929	Scripts NSE por defecto	4 llaves, título, favicon	Detecta llave DSA débil
08 --script ssh-hostkey	Llaves SSH	DSA, RSA, ECDSA, ED25519	Confirma huellas
09 sudo nmap -O	Sistema operativo	Sin coincidencia exacta, 49.91s	Contaminado por la VM
10 sudo nmap -sS	Escaneo SYN, 1000p	4 abiertos, 36.75s	Confirma puertos abiertos

<https://scanme.nmap.org>





AegisCipher
Ethicalhacking

GRACIAS



scanmenmaporg@gmail.com



<https://scanme.nmap.org>